



CAMPO MAGNÉTICO

1. Um protão move-se com uma velocidade $\vec{v} = 8 \times 10^6 \hat{i}$ m/s quando entra numa região onde há um campo magnético constante $\vec{B} = 1.250 \hat{i} + 2.165 \hat{j}$ T.

a) Calcular a força magnética sobre o protão no momento em que penetra no campo magnético referido e descrever o movimento do protão (refira tipo de movimento, aceleração, raio de curvatura, no caso da trajetória ser curvilínea.). (R: $\vec{F} = 2.77 \times 10^{-12} \hat{k}$ N)

b) Descreva a diferença se fosse eletrão a penetrar nesta região com este campo magnético.

2. Um protão entra numa região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$, que tem uma direção perpendicular à velocidade do protão. No instante em que penetra nessa região, a velocidade do protão é $\vec{v} = 10^7 \hat{k}$ m/s e sofre uma aceleração $\vec{a} = 2 \times 10^{13} \hat{i}$ m/s². Determinar o campo magnético (magnitude, direção e sentido). Dados: $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg. (R: $\vec{B} = -0.02 \hat{j}$ T)

3. Um eletrão com velocidade $\vec{v} = (2\hat{i} - 3\hat{j}) \times 10^6$ m/s entra numa região com campo magnético $\vec{B} = (0.8\hat{i} + 0.6\hat{j} - 0.4\hat{k})$ T. Calcule a força magnética que atua no eletrão nesse instante.

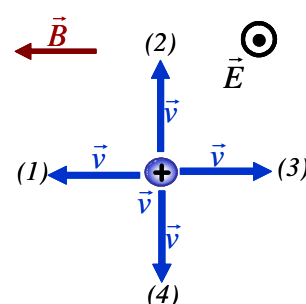
(R: $\vec{F} = (-1.92 - 1.28\hat{j} - 5.76\hat{k}) \times 10^{-13}$ N)

4. Um protão de um raio cósmico, no espaço sideral, tem a energia de 10 MeV, e efetua uma órbita circular, com o raio igual ao da órbita de Mercúrio em torno ao Sol ($r = 5.8 \times 10^{10}$ m). Qual é o campo magnético nessa região do espaço. (R: $B = 7.88 \times 10^{-12}$ T)

5. A figura mostra quatro sentidos possíveis para a velocidade $\vec{v}$ de uma partícula carregada que se move através de um campo elétrico, $\vec{E}$ e um campo magnético $\vec{B}$ (ver figura).

a) Nas quatro situações discuta a força resultante que atua na partícula. (R: 1 e 3 nula; 2 $\vec{F} \parallel \hat{k}$; 4 $\vec{F} \parallel -\hat{k}$)

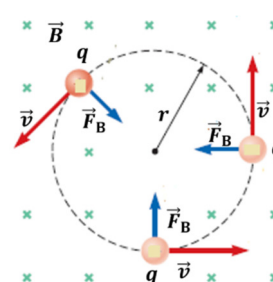
b) Em qual (ou quais) das situações a força resultante poderá ser nula? (situação 4)



6. A figura representa uma partícula carregada q que executa um movimento circular com uma velocidade de módulo constante (8×10^6 m/s) quando está sobre o efeito de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ de intensidade 1 T.

a) Indique o sinal da carga da partícula. Justifique. (R: positiva)

b) Se a partícula tiver uma carga de módulo 8 C e o raio da trajetória for 1m, calcule a massa da partícula. (R: $m = 10^{-6}$ kg)





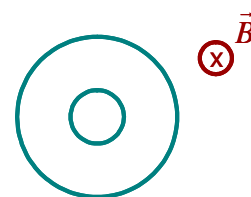
Universidade do Minho

Departamento de Física

Eletromagnetismo para Engenharia (LETI)

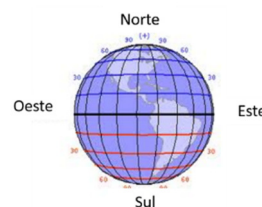
Ficha de Problemas 6

7. A figura mostra a trajetória de duas partículas, A e B, que se movem com velocidade de módulo igual, num campo magnético $\vec{B}$, perpendicular à folha e que aponta para dentro da folha. A partícula A tem carga positiva e massa maior que a partícula B que tem carga negativa. O módulo das cargas é igual.



- Qual das partículas tem a trajetória de menor raio, a positiva ou a negativa? (R: carga B negativa)
- Qual o sentido do movimento de cada uma das partículas? (R: A anti-horário; B horário)

8. No equador, na superfície da Terra, além do **campo gravítico** terrestre, verifica-se que:

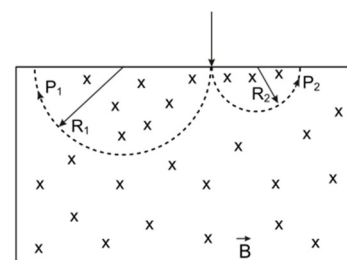


- O **campo magnético** terrestre tem uma magnitude de **50 μT** , e tem **sentido para Norte, tangente à superfície terrestre**.
- Existe um **campo elétrico** com uma magnitude de **100 N/C**, com um sentido que **aponta para o centro da Terra**.

Caraterize a **força magnética**, a **força elétrica**, e a **força gravítica** (direção, sentido e magnitude) a que está sujeito um eletrão no instante em que está animado de uma velocidade instantânea de **6 $\times 10^6$ m/s** que tem **sentido para Este**.

(R: $F_e = 1.6 \times 10^{-17}$ N radial centrífuga; $F_B = 4.8 \times 10^{-17}$ N radial centrípeta; $F_g = 8.9 \times 10^{-30}$ N radial centrípeta)

9. Duas partículas carregadas, **P₁** e **P₂**, com a mesma massa, penetram com a mesma velocidade $\vec{v}$, numa região em que existe um campo magnético uniforme de magnitude 10 mT, com direção perpendicular ao plano da página e sentido para “dentro”. Observa-se que as partículas, ao penetrarem no campo magnético, descrevem trajetórias circulares, conforme se ilustra na figura ($R_1 = 2R_2$).



- Identifique qual a carga (positiva ou negativa) de cada partícula. Justifique. (R: 1 negativa; 2 positiva)
- Calcule a relação entre os módulos das cargas das partículas $\left(\frac{|q_1|}{|q_2|}\right)$. (R: $(|q_1|/|q_2|) = 1/2$)
- Admitindo que: $|q_1| = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m_1 = 3.2 \times 10^{-27}$ kg e $v_1 = 2 \times 10^6$ m s⁻¹, determine, para a partícula P₁:
 - qual a magnitude, da força magnética a que fica sujeita quando entra na região onde existe o campo magnético. (R: $F_B = 3.2 \times 10^{-15}$ N)
 - o raio de curvatura da trajetória da partícula. (R: $R = 4$ m)



10. Um núcleo de He (He^{2+}) é também conhecido como partícula α . Considere que uma partícula α percorre uma trajetória circular de 0.5 m de raio, num campo magnético de 1.1 T. Calcule:

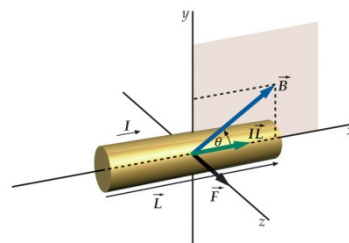
- a) o período do movimento. (R: $T = 1.18 \times 10^{-7}$ s)
 - b) a velocidade da partícula. (R: $v = 2.65 \times 10^7$ m/s)
 - c) a energia cinética da partícula. (R: $E_c = 14.5$ MeV)
- (admita que a massa da partícula alfa é $m_\alpha = 6.65 \times 10^{-27}$ kg).

11. Um condutor retilíneo de 2m de comprimento faz um ângulo de 30° com a direção de um campo magnético uniforme de 0.37 T. Calcule a magnitude da força magnética que atua no fio quando este é atravessado por uma corrente de 2.6 A. (R: 0.96 N)

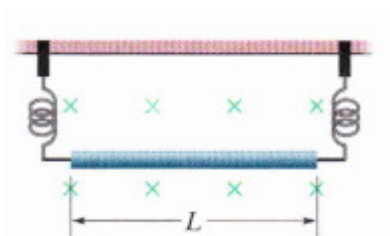
12. Um fio condutor, com a massa de 0.5 g/cm, conduz uma corrente de 2 A. Este condutor está paralelo ao solo e tem a direção norte-sul. O sentido da corrente é para o sul. Qual é a direção e qual é o módulo do campo magnético mínimo capaz de manter o fio em suspensão.

(R: $B = 0.245$ T – direção Este)

13. Um fio condutor de comprimento $L = 3$ mm é percorrido por uma corrente elétrica $I = 3$ A, com o sentido positivo do eixo dos x (de acordo com a figura). O fio encontra-se sob o efeito de um campo magnético de intensidade 2×10^{-2} T, paralelo ao plano xy, e fazendo um ângulo de $\theta = 30^\circ$ com o eixo dos x (ver figura). Qual a magnitude, a direção e o sentido da força magnética exercida no condutor? (R: $\vec{F} = 90 \times 10^{-6} \hat{k}$ N)



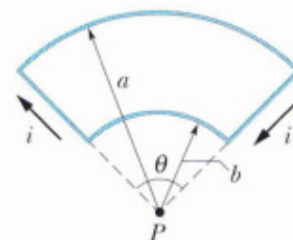
14. Um cabo de $m = 13.0$ g e comprimento $L = 62.0$ cm é suspenso, por um par de molas flexíveis, numa região onde existe um campo magnético uniforme de magnitude 0.440 T (ver figura). Qual a magnitude e o sentido da corrente elétrica que deveria ser aplicada, para remover as forças que as molas exercem na barra? (R: 0.467 A)



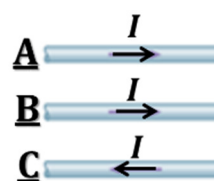


15. Na figura estão representados dois arcos circulares de raios $a=13.5\text{ cm}$ e $b=10.7\text{ cm}$, percorridos por uma corrente $I=0.411\text{ A}$. Considere que o valor de $\theta=74.0^\circ$. Determine qual a magnitude, a direção e o sentido do campo magnético no ponto P.

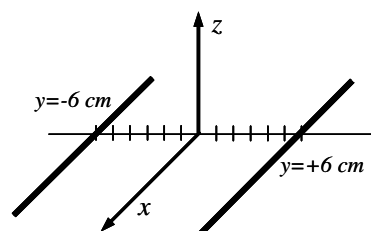
(R: $1.03 \times 10^{-7}\text{ T } \odot$)



16. Três fios longos são percorridos por correntes elétricas de igual intensidade (I). No fio C a corrente tem sentido oposto às correntes dos fios A e B. O espaçamento entre os fios é igual. Cada fio sente uma força resultante ($\vec{F}_R$) devido à corrente elétrica nos outros dois fios. Em qual fios (A, B, C) a força resultante tem maior magnitude? (R: B)



17. A figura mostra dois condutores retilíneos, longos, no plano XOY, paralelos ao eixo xx. Um dos condutores está sobre a reta $y = -6\text{ cm}$ e outro sobre a reta $y = +6\text{ cm}$. Em cada fio a intensidade de corrente é de 20 A , no sentido negativo.



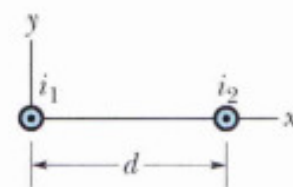
a) Calcule o campo magnético nos pontos sobre o eixo yy' em:

(a) $y=-3\text{ cm}$; (b) $y=0$; (c) $y=+3\text{ cm}$; (d) $y=9\text{ cm}$;

(R: $\vec{B} = -8.89 \times 10^{-5} \hat{k}\text{ T}$; $\vec{B} = 0$; $\vec{B} = 8.89 \times 10^{-5} \hat{k}\text{ T}$; $\vec{B} = -16.6 \times 10^{-7} \hat{k}\text{ T}$)

b) Calcular o campo magnético nos mesmos pontos, quando se inverte o sentido da corrente no condutor colocado sobre a reta $y = +6\text{ cm}$.

18. Dois fios longos paralelos separados por uma distância $d=16.0\text{ cm}$, transportam uma corrente de intensidade $I_1=3.61\text{ A}$ e $I_2=3I_1$, numa direção e sentido representados na figura.

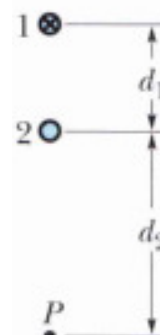


a) Em que ponto, na direção do eixo x, a magnitude do campo magnético criado pelas correntes nos fios é nula? (R: 4 cm).

b) Se a corrente transportada pelos fios for duplicada, haverá alteração na localização do ponto em que o campo magnético é nulo? (R: não)



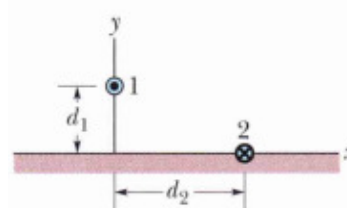
19. Na figura são representados dois fios longos retilíneos orientados numa direção perpendicular à página. Os fios encontram-se separados por uma distância $d_1 = 0.75$ cm. O fio 1 transporta uma corrente de 6.5 A, no sentido “para dentro” da página. Qual deve ser a magnitude e o sentido da corrente no fio 2, para que o campo magnético devido à corrente transportada pelos dois fios seja zero no ponto P. O ponto P encontra-se a uma distância $d_2 = 1.50$ cm do fio 2. (R: $I_2 = 4.33$ A)



20. Dois fios condutores, compridos, retilíneos, paralelos, separados por 8.6 cm conduzem correntes de igual valor I . Os dois fios repelem-se com uma força por unidade de comprimento de 3.6 nN/m.

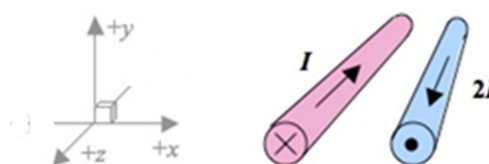
- a) As correntes são paralelas ou anti-paralelas? (R: anti-paralelas)
b) Calcule a intensidade de corrente, I . (R: $I = 0.039$ A)

21. Na figura estão representados dois fios longos e retilíneos, orientados numa direção perpendicular à página. O fio 1 transporta uma corrente $I_1 = 4.0$ mA e o fio 2 transporta uma corrente $I_2 = 6.8$ mA, com os sentidos indicados na figura. A distância $d_1 = 2.4$ cm e a distância $d_2 = 5.0$ cm. Qual a magnitude e a direção da força por unidade de comprimento que o fio 1 exerce no fio 2? (R: 9.8×10^{-11} N/m; $\theta = 25.64^\circ$)



22. A figura mostra dois condutores retilíneos muito longos e paralelos, percorridos por correntes I e $2I$, em sentidos opostos.

- a) Qual dos fios exerce uma força magnética de maior magnitude sobre o outro? Justificar.
b) Essa interação é atrativa ou repulsiva? Justificar.
c) Qual dos fios cria um campo magnético cujas linhas de campo têm sentido horário quando observados do sentido positivo para o sentido negativo do eixo z ? Justificar.
d) Indique a alternativa que completa corretamente a proposição: **A força entre os fios é ...**
☐ ...independente da distância entre os fios;
☐ ...proporcional à distância entre os fios;
☐ ...proporcional ao inverso da distância entre os fios;
☐ ...proporcional ao quadrado da distância entre os fios;
☐ ...proporcional ao quadrado do inverso da distância entre os fios;



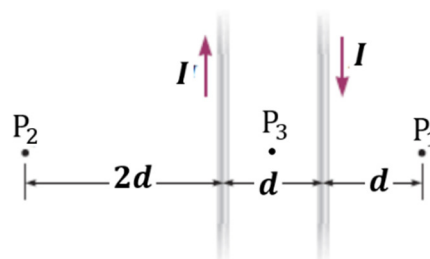


23. Na figura estão ilustrados dois fios longos paralelos. A corrente que percorre os fios é igual (5 A) e com os sentidos indicados na figura. Se $d = 10$ cm:

a) Calcular o campo magnético resultante (**magnitude e sentido**) num dos 3 pontos à sua escolha (P_1 , P_2 ou P_3).

Nota: o ponto P_3 é equidistante de ambos os fios.

b) Os fios atraem-se ou repelem-se? Justifique.

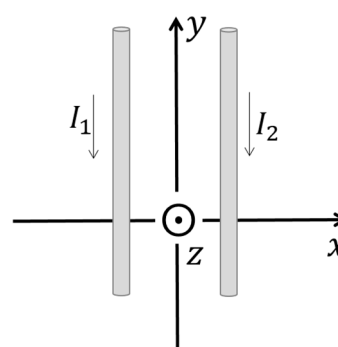


24. Considere dois fios condutores muito longos, iguais, paralelos entre si e orientados paralelamente relativamente ao eixo y , cruzam o eixo x em $x = -4$ cm e $x = +4$ cm, como se mostra na figura. As correntes elétricas nos fios são paralelas.

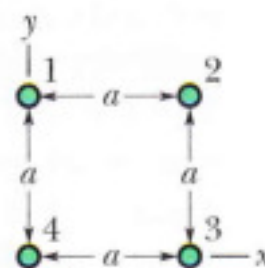
a) Sobre a direção x , o campo magnético resultante dos dois fios é nulo na posição $x = -3$ cm. Calcular a intensidade da corrente elétrica I_1 sabendo que $I_2 = 6$ A. (R: 0.85 A)

b) Calcule a intensidade da força de interação magnética, por unidade de comprimento, que os fios exercem entre si (se não conseguiu calcular a intensidade de corrente I_1 na alínea a), assumamos que $I_1 = 1$ A). A interação é atrativa ou repulsiva? Justifique. (R: 1.3×10^{-5} N/m)

c) Se o sentido da corrente I_2 se inverter, diga se a localização dos pontos sobre a direção x onde o campo magnético criado pelas duas correntes é nulo se mantém. Se a localização for diferente, calcule a nova localização. (R: 0.013 m à esquerda de $I_1 \Rightarrow x = -0.053$ m)



25. Na figura estão representados quatro fios longos e retilíneos, orientados numa direção perpendicular à página, localizados nos vértices de um quadrado de lado $a = 13.5$ cm. Cada fio é percorrido por uma corrente $I = 7.5$ A. Nos fios 1 e 4, o sentido da corrente é “para fora” da página, nos fios 2 e 3, o sentido da corrente é “para dentro” da página. Determine qual a direção, sentido e magnitude da força magnética por unidade de comprimento, no fio 4.



26. Um fio retilíneo longo de raio $R = 1.5$ mm transporta uma corrente constante $I = 32$ A.

a) Qual é o campo magnético na superfície do fio?

b) Qual é o módulo do campo magnético para $r = 1.2$ mm?



Universidade do Minho

Departamento de Física

Eletromagnetismo para Engenharia (LETI)

Ficha de Problemas 6

27. Um solenoide com 1.23 m de comprimento e 3.55 cm de diâmetro é constituído por cinco camadas de enrolamentos com 850 espiras cada. Calcule o campo no seu interior, sabendo que a corrente que o percorre é $I = 5.57\text{A}$.